Universidade Vila Velha

CC1N
**DÉBORA SERRA ARAÚJO**

# DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB : QUESTIONÁRIO

(Professor Fabrício Ribeiro)

Vila Velha - ES
2026

**1) Qual foi o período histórico da humanidade em que a internet começou e por quê?**
A Internet começou a ser desenvolvida durante a Guerra Fria, na década de 1960, em um contexto de rivalidade tecnológica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. Buscava-se desenvolver redes de comunicação capazes de compartilhar informações entre computadores, inclusive com maior resistência a falhas.

**2) A agência militar americana DARPA foi a responsável pelo início dos estudos que deram origem à Internet. Logo no início, a rede teve um nome. Qual foi esse nome e quem utiliza a rede?**
A rede recebeu o nome de ARPANET, desenvolvida pela ARPA, agência de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Inicialmente, era utilizada por pesquisadores, universidades e instituições ligadas a projetos militares e científicos.

**3) Quando foi a primeira transmissão registrada na rede? Qual foi o conteúdo entregue nesta transmissão e o que ocorreu em seguida?**
A primeira transmissão da ARPANET ocorreu em 29 de outubro de 1969, entre a Universidade da Califórnia em Los Angeles e o Stanford Research Institute (SRI). A mensagem pretendida era a palavra LOGIN. Entretanto, o sistema transmitiu apenas as letras LO, pois o computador receptor apresentou uma falha antes que a palavra completa fosse enviada.

**4) A primeira versão da rede que deu origem à Internet interligava quantos computadores? Quais eram esses computadores?**
A ARPANET começou com quatro nós, em 1969:
- UCLA — Universidade da Califórnia em Los Angeles.
- SRI — Stanford Research Institute.
- UCSB — Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.
- Universidade de Utah.

Esses nós eram conectados por computadores chamados IMPs (Interface Message Processors), responsáveis pela comunicação entre os sistemas.

**5) Qual era o nome do primeiro protocolo usado na transmissão de dados entre os controladores? Como ele funcionava?**
Na comunicação entre os computadores hospedeiros e os IMPs, destacou-se o Host-to-IMP Protocol. Ele estabelecia regras para que os computadores enviassem mensagens aos IMPs, que encaminhavam os pacotes pela rede até o destino.
Posteriormente, a ARPANET adotou o NCP (Network Control Protocol) para a comunicação entre os computadores conectados. Mais tarde, ele foi substituído pelo TCP/IP.

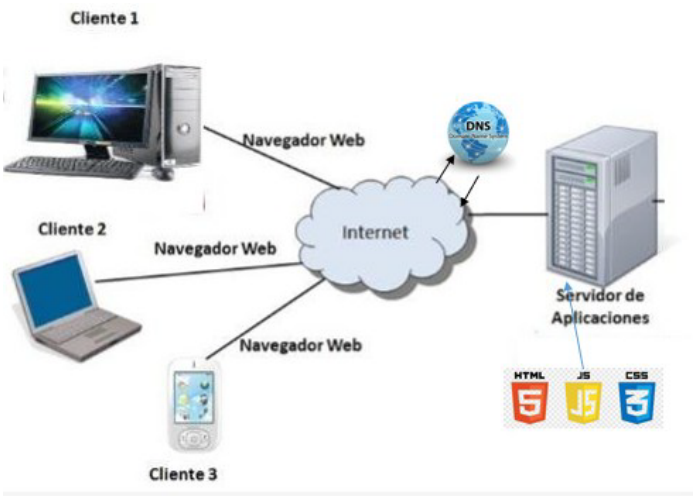
**6) Quando surgiu o primeiro backbone brasileiro, seu acesso era destinado a que setor? E quando foi seu acesso à comunidade em geral?**

O backbone da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) começou a ser implantado em 1992, inicialmente para atender universidades, centros de pesquisa e instituições acadêmicas.
Em 1995, a Internet comercial começou a ser disponibilizada no Brasil, ampliando o acesso para empresas e, progressivamente, para a população em geral.

**7) O que é um DNS e para que ele serve ?**

DNS significa Domain Name System (Sistema de Nomes de Domínio). É o sistema que traduz nomes de domínio, como *www.google.com*, em endereços IP, que os computadores utilizam para localizar servidores na rede. Exemplo: ao digitar o endereço de um site no navegador, o DNS ajuda a descobrir o endereço IP correspondente.

**8) Dada a imagem a seguir, descreva como é feita o carregamento de um site na internet quando requisitado por um cliente.**




1. O usuário digita o endereço do site no navegador.
2. O navegador consulta o DNS para descobrir o endereço IP do servidor.
3. O navegador estabelece uma conexão com o servidor, utilizando TCP e, em conexões HTTPS tradicionais, TLS para segurança.
4. O navegador envia uma requisição HTTP ou HTTPS ao servidor.
5. O servidor processa a requisição e retorna uma resposta, geralmente contendo HTML e referências a arquivos CSS, JavaScript, imagens e outros recursos.
6. O navegador interpreta o HTML, aplica o CSS, executa o JavaScript e solicita os recursos necessários.
7. A página é renderizada e apresentada ao usuário.

**9) O que foi criado pelo cientista inglês Tim Berners-Lee ? E qual a contribuição para dele para a internet de hoje?**

O cientista britânico Tim Berners-Lee criou a World Wide Web (WWW) em 1989, enquanto trabalhava no CERN.

Suas principais contribuições foram o desenvolvimento dos conceitos e tecnologias fundamentais da Web:

- HTML: linguagem para estruturar páginas
- HTTP: protocolo de comunicação entre clientes e servidores web.
- URL: sistema de endereços para identificar recursos na Web.

Essas tecnologias permitiram criar páginas interligadas por hiperlinks e navegar entre elas por meio de navegadores.

**10) O que ocorreu no final dos anos 2010? Essa evento recebeu qual nome?**

Nesse período, houve um crescimento acelerado dos investimentos em empresas de Internet, seguido de uma forte queda no mercado entre 2000 e 2002.

Esse fenômeno ficou conhecido como Bolha da Internet, ou Bolha das empresas ponto-com (Dot-com Bubble).

**11) Qual o nome se deu ao evento nos anos 2000? E o que ele prometia?**

A Web 2.0 representou uma evolução no uso da Internet, com maior interatividade e participação dos usuários. Em vez de apenas consumir conteúdo, as pessoas passaram a criar, compartilhar e comentar informações. Exemplos: blogs, wikis, redes sociais e plataformas de compartilhamento de vídeos.

**12) Qual foi a foi a primeira instituição acadêmica no Brasil a se conectar as instituições americanas via internet? Quando isso ocorreu?**

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) teve papel fundamental na conexão brasileira com redes acadêmicas internacionais. Em 1988, a FAPESP estabeleceu uma conexão internacional que permitiu a comunicação com instituições de pesquisa nos Estados Unidos.

A história das primeiras conexões acadêmicas brasileiras também envolve a LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica), a UFRJ e outras instituições. Por isso, a resposta exata pode variar conforme a fonte e o tipo de conexão considerado.

**13) O que é Semântica? Dê exemplo.**

Em HTML, semântica é o significado que um elemento atribui ao conteúdo de uma página.
Exemplo:

```
<header>
   <h1>Meu site</h1>
</header>

<main>
   <article>
      <h2>História da Internet</h2>
      <p>A Internet conecta computadores no mundo todo.</p>
   </article>
</main>
```

As tags ***<header>***, ***<main>*** e ***<article>*** indicam a função de cada parte do conteúdo.

**14) O que é Forma? Dê exemplo.**

Em HTML, a forma ou apresentação visual diz respeito à maneira como o conteúdo é exibido na tela: cores, tamanhos, espaçamentos, fontes e posicionamento.
Exemplo:

```
<p style="color: blue; font-size: 20px;">
   Este texto será azul e terá fonte de 20 pixels.
</p>
```

**15) Dado um arquivo, IMAGE.PNG, como é a TAG que exibe a imagem em pagina index.html?**

Utiliza-se a tag ***<img>*** com o atributo src indicando o caminho do arquivo:

```
<img src="IMAGE.PNG" alt="Descrição da imagem">
```

**16) Crie em HTML a lista ordenada a seguir:**

**Lista de presente de natal**

- **Iphone**
- **Ipad**
- **Apple watch**
- **Macbook**

```
<h1>Lista de presente de Natal</h1>
<ul type: circle >
   <li>Iphone</li>
   <li>Ipad</li>
   <li>Apple watch</li>
   <li>Macbook</li>
</ul>
```

**17) Temos 3 imagens, imagem-p.png, imagem-m.png e imagem-g.png. Sabe-se que essas imagens tem as seguintes larguras, respectivamente, 640 px, 1280px e 1920px. Como seria o código HTML para exibir essas imagens nos dispositivos Celular, Tablet e Desktop?**

Utilize a tag ***<picture>*** com ***<source>*** e a condição media:

```
<picture>
   <source media="(max-width: 767px)" srcset="imagem-p.png">
   <source media="(max-width: 1279px)" srcset="imagem-m.png">
   <img src="imagem-g.png" alt="Imagem responsiva">
</picture>
```

Nesse exemplo:
- Celular: até 767 px: *imagem-p.png (640 px).*
- Tablet: de 768 a 1279 px: *imagem-m.png (1280 px).*
- Desktop: a partir de 1280 px: *imagem-g.png (1920 px).*

A escolha depende da largura da janela do navegador, e não necessariamente do tipo físico do dispositivo.

**18) Qual o código utilizado para alterar o favicon?**

```
<link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png">
```

**19) Para que serve o CSS em uma página?**

O CSS (Cascading Style Sheets) serve para definir a apresentação visual da página, incluindo cores, fontes, tamanhos, margens, espaçamentos, layouts e adaptação a diferentes telas.

**20) Para que serve o Javascript em uma página?**
O JavaScript permite adicionar comportamento e interatividade às páginas, como validar formulários, abrir menus, atualizar conteúdo sem recarregar a página e responder às ações do usuário.

**21) Para que serve o HTML em uma página?**
O HTML (HyperText Markup Language) define a estrutura e o conteúdo da página, como títulos, parágrafos, imagens, links, listas, formulários e tabelas.

**22) O que é e qual o significado de W3C? Por que ele foi criado?**
W3C significa World Wide Web Consortium. É uma organização internacional que desenvolve padrões e recomendações para a Web.
Foi criado em 1994, por Tim Berners-Lee, para promover padrões comuns que permitam que sites e tecnologias web funcionem de maneira consistente em diferentes navegadores e dispositivos, favorecendo a interoperabilidade e a acessibilidade.

**23) Como eu insiro o emoji 😀?**
Utilizando sua referência numérica Unicode:
😀

**24) Quais são as hierarquia de títulos no html?**
O HTML possui seis níveis de títulos:

<h1> — título de nível 1, geralmente o principal.
<h2> — título de nível 2.
<h3> — título de nível 3.
<h4> — título de nível 4.
<h5> — título de nível 5.
<h6> — título de nível 6.

A hierarquia deve representar a organização lógica do conteúdo, e não apenas o tamanho visual do texto.

**25) Escreva o código html da hierarquia a seguir:**

**Capitulo 1**
**Capitulo 1.1**
**Capitulo 1.1.1**
**Capitulo 1.1.1.1**
**Capitulo 1.2**
**Capitulo 1.2.1**
**Capitulo 1.2.1.1**

```
<h1>Capítulo 1</h1>
<h2>Capítulo 1.1</h2>
<h3>Capítulo 1.1.1</h3>
<h4>Capítulo 1.1.1.1</h4>
<h2>Capítulo 1.2</h2>
<h3>Capítulo 1.2.1</h3>
<h4>Capítulo 1.2.1.1</h4>
```

**26) Dada a estrutura a seguir:**

**a. Questionário**
**i. Index.html**
**ii. Paginas**
**1. Pag001.html**
**2. Pag002.html**
**iii. Imagens**
**1. Livro.png**
**2. arquivo.png**

**Como seria o link para acessar o arquivo pag001.html a partir do index.html?**

```
<a href="Paginas/Pag001.html">Página 001</a>
```

**Como seria a tag no arquivo pag001.html para exibir a imagem livro.png?**

```
<img src="../Imagens/Livro.png" alt="Livro">
```

**Como seria o link no arquivo pag001.html para voltar para o arquivo index.html?**

```
<a href="../index.html">Voltar para a página inicial</a>
```

**27) O que é um link externo?**
É um link que direciona o usuário para uma página ou recurso localizado em outro site ou domínio. Exemplo: <a href="https://www.google.com">Acessar o Google</a>

**28) O que é um link interno?**
É um link que direciona para outra página do mesmo site ou para uma seção da própria página. Exemplo: <a href="contato.html">Contato</a>

**29) Qual a tag de um link para download do arquivo image.png?**
Utiliza-se a tag <a> com o atributo download:
Exemplo: <a href="image.png" download>Baixar imagem</a>

**30) Qual a tag para uma lista não ordenada?**
A tag é ***<ul>*** (unordered list), utilizada com ***<li>*** para cada item. Exemplo:

```
<ul>
   <li>Maçã</li>
   <li>Banana</li>
   <li>Laranja</li>
</ul>
```

**31) Explique o uso de atributos em listas ordenadas (elemento), como o atributo type, e como eles influenciam na apresentação dos itens listados. Forneça exemplos de como diferentes valores desse atributo podem ser utilizados.**
Os atributos de <ol> permitem controlar a numeração e o ponto inicial de uma lista. O atributo type define o tipo de marcador:
Valor Type:
- 1 (Apresentação: 1, 2, 3, 4…)
- A (Apresentação: A, B, C, D...)
- a (Apresentação: a, b, c, d...)
- I (Apresentação: I, II, III, IV...)
- i (Apresentação: i, ii, iii, iv...)

O atributo start define o número inicial da lista:

```
<ol start="5">
   <li>Quinto item</li>
   <li>Sexto item</li>
</ol>
```

Os atributos reversed, que inverte a contagem, e value, que define o valor de um item específico, também podem ser utilizados.

**32) Examine o código abaixo e identifique os erros ou potenciais melhorias na estrutura da lista ordenada:**

```
<ol start="5" type="a">
   <li>Primeiro Item</li>
   <li>Segundo Item<ol>
      <li>Sub-item Um</li>
      <li>Sub-item Dois</li>
    <ol></li>
  <li>Terceiro Item</li>
</ol>
```

- A segunda lista interna termina com ***<ol>*** em vez de ***</ol>***.
- A tag ***<li>*** que contém “Segundo Item” não é fechada corretamente.
- O terceiro item acaba ficando dentro de uma estrutura malformada.
- A lista interna deveria ser fechada antes de fechar o item que a contém.
- É recomendável manter a indentação para facilitar a leitura e a manutenção.

Código corrigido:

```
<ol start="5" type="a">
   <li>Primeiro Item</li>
   <li>Segundo Item
      <ol>
         <li>Sub-item Um</li>
         <li>Sub-item Dois</li>
      </ol>
   </li>
   <li>Terceiro Item</li>
</ol>
```

**33) Crie um trecho de HTML que utiliza uma lista ordenada para criar um índice hierárquico para um documento fictício. O índice deve incluir pelo menos três níveis de subitens e usar diferentes tipos de marcadores para cada nível.**

```
<h1>Índice do Documento</h1>
<ol type="I">
  <li>Introdução
    <ol type="A">
      <li>Objetivos
        <ol type="1">
          <li>Objetivo geral</li>
          <li>Objetivos específicos</li>
        </ol>
      </li>
      <li>Justificativa</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Desenvolvimento
    <ol type="A">
      <li>Metodologia
        <ol type="1">
          <li>Coleta de dados</li>
          <li>Análise dos resultados</li>
        </ol>
      </li>
      <li>Resultados</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Conclusão</li>
</ol>
```

**34) Explique a diferença entre os elementos <thead>, <tbody> e <tfoot> dentro de uma tabela HTML. Por que é importante estruturar uma tabela usando esses elementos? Inclua uma discussão sobre acessibilidade e usabilidade.**

Esses elementos dividem a tabela em partes semânticas, facilitando sua compreensão e organização.

**<thead>:** agrupa as linhas do cabeçalho da tabela, normalmente contendo os nomes das colunas.

**<tbody>:** agrupa as linhas que contêm os dados principais.

**<tfoot>:** agrupa as linhas do rodapé, geralmente utilizadas para totais, médias ou observações finais.

Por que essa estrutura é importante?

- Acessibilidade: permite que tecnologias assistivas compreendam melhor a organização da tabela. Os elementos **<th>** identificam células de cabeçalho e podem ser associados aos dados.
- Usabilidade: facilita a leitura e a localização de informações.
- Manutenção: torna o código mais organizado e compreensível.
- Estilização: permite aplicar CSS separadamente ao cabeçalho, corpo e rodapé.

**35)Analise o código da tabela abaixo e identifique erros ou melhorias possíveis em termos de estrutura e semântica:**

```
<table>
    <tr>
       <th>Nome</td>
       <th>Idade</td>
    </tr>
    <tr>
       <td>Maria</td>
       <td>30</td>
    </tr>
    <thead>
       <tr>
          <td>Cabeçalho</td>
       </tr>
    </thead>
    <tfoot>
       <tr>
          <td>Rodapé</td>
       </tr>
    </tfoot>
</table>
```

**1.** Fechamento incorreto das tags: os elementos **<th>** foram fechados com **</td>**. O correto é usar **</th>**.

**2.** Posicionamento do **<thead>**: o cabeçalho deve ficar no início da estrutura da tabela, antes do **<tbody>**.

**3.** Uso incorreto das células de cabeçalho: a célula “Cabeçalho” utiliza **<td>**, mas, se for um título de coluna, deve utilizar **<th>**.

**4.** Ausência explícita do **<tbody>**: recomenda-se utilizar esse elemento para agrupar os dados principais.

**5.** Rodapé incompleto: a célula “Rodapé” não esclarece a que coluna se refere. Poderia indicar, por exemplo, um total ou uma observação.

**6.** Acessibilidade: é recomendável utilizar scope="col" nos cabeçalhos das colunas.

**36) Implemente uma tabela em HTML que organiza os resultados de quatro tipos diferentes de análises de dados (por exemplo, Matemática, Ciências, História e Línguas) para três estudantes fictícios. Utilize os elementos <thead> , <tbody> e <tfoot> corretamente, incluindo colunas de totais para cada estudante, e calcule uma média geral para aparecer no rodapé da tabela.**

```
<body>
   <h1>Resultados das Análises de Dados</h1>
   <table border="1">

      <thead>
         <tr>
            <th scope="col">Estudante</th>
            <th scope="col">Matemática</th>
            <th scope="col">Ciências</th>
            <th scope="col">História</th>
            <th scope="col">Línguas</th>
            <th scope="col">Total</th>
         </tr>
      </thead>
      <tbody>
         <tr>
            <th scope="row">Ana</th>
            <td>90</td>
            <td>85</td>
            <td>80</td>
            <td>95</td>
            <td>350</td>
         </tr>
         <tr>
            <th scope="row">Bruno</th>
            <td>75</td>
            <td>80</td>
            <td>90</td>
            <td>85</td>
            <td>330</td>
         </tr>

         <tr>
            <th scope="row">Carla</th>
            <td>95</td>
            <td>90</td>
            <td>85</td>
            <td>90</td>
            <td>360</td>
         </tr>
      </tbody>

      <tfoot>
         <tr>
            <th scope="row">Média geral</th>
            <td>86,67</td>
            <td>85,00</td>
            <td>85,00</td>
            <td>90,00</td>
            <td>86,67</td>
         </tr>
      </tfoot>
   </table>

</body>
</html>
```